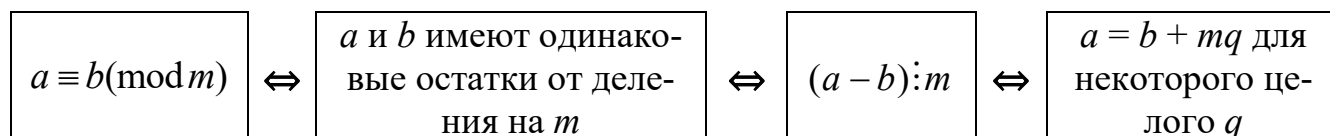


Лабораторная работа 2. Сравнения. Классы вычетов

Теоретические сведения

Целые числа a и b называются **сравнимыми по модулю m** , если они имеют одинаковые остатки от деления на m (обозначают $a \equiv b(\text{mod } m)$).



Арифметические свойства сравнений.

1. Если $a \equiv b(\text{mod } m)$, то $a \equiv (b \pm km)(\text{mod } m)$ для всякого $k \in \mathbb{Z}$.

2. Если $a \equiv b(\text{mod } m)$, $c \equiv d(\text{mod } m)$, то

$(a \pm c) \equiv (b \pm d)(\text{mod } m)$; $ac \equiv bd(\text{mod } m)$; $a^n \equiv b^n(\text{mod } m)$ при любом $n \in \mathbb{N}$.

3. Если $a \equiv b(\text{mod } m)$, то $(a \pm c) \equiv (b \pm c)(\text{mod } m)$; $ac \equiv bc(\text{mod } m)$ для всякого $c \in \mathbb{Z}$.

4. Если $a_1 d \equiv b_1 d(\text{mod } m)$ и $(d, m) = 1$, то $a_1 \equiv b_1(\text{mod } m)$.

5. Если $a_1 d \equiv b_1 d(\text{mod } m_1 d)$, то $a_1 \equiv b_1(\text{mod } m_1)$.

6.
$$\begin{cases} a \equiv b(\text{mod } m_1), \\ \dots, \\ a \equiv b(\text{mod } m_k) \end{cases} \Leftrightarrow a \equiv b(\text{mod } [m_1, \dots, m_k]).$$

7. Если $a \equiv b(\text{mod } m)$, то $(a, m) = (b, m)$.

Иногда полезно переформулировать свойства 3, 4, 5 следующим образом.

Утв. 1. 1) При любом натуральном $c \neq 0$

$$a \equiv b(\text{mod } m) \Leftrightarrow ac \equiv bc(\text{mod } mc).$$

2) Если $(c, m) = 1$, то

$$a \equiv b(\text{mod } m) \Leftrightarrow ac \equiv bc(\text{mod } m).$$

Множество всех чисел, сравнимых с a по модулю m , называется **классом вычетов по модулю m** и обозначается $\bar{a}$, т. е.

$$\bar{a} = \{b \in \mathbb{Z} : b \equiv a(\text{mod } m)\},$$

или

$$\bar{a} = \{\dots; a - 2m; a - m; a; a + m; a + 2m; \dots\}.$$

При этом для заданного модуля m :

1) $\bar{a} = \bar{b} \Leftrightarrow a \equiv b \pmod{m}$;

2) различные классы вычетов не имеют общих элементов.

Следовательно, при заданном модуле m множество целых чисел $\mathbb{Z}$ разбивается на m непересекающихся классов вычетов по модулю m : $\bar{0}, \bar{1}, \dots, \overline{m-1}$, так как при делении на m существует ровно m различных остатков.

Множество классов вычетов по модулю m обозначают через $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ или $\mathbb{Z}_m$:

$$\mathbb{Z}_m = \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} = \{\bar{0}; \bar{1}; \dots; \overline{m-1}\}.$$

Множество $\mathbb{Z}_m$ содержит m элементов.

На множестве $\mathbb{Z}_m$ классов вычетов по заданному модулю вводят арифметические операции сложения, вычитания и умножения, которые однозначно определяются соответствующими операциями над представителями этих классов.

Элемент $\bar{a} \in \mathbb{Z}_m$ называется **обратимым**, если найдется такой класс $\bar{b} \in \mathbb{Z}_m$, что $\bar{a} \cdot \bar{b} = \bar{1}$. В этом случае класс $\bar{b}$ называют **обратным** к классу $\bar{a}$: $\bar{b} = \bar{a}^{-1}$.

Класс $\bar{a} \in \mathbb{Z}_m$ обратим $\Leftrightarrow (a, m) = 1$.

Обратный класс $\bar{a}^{-1}$ может быть найден с помощью расширенного алгоритма Евклида: если $(a, m) = 1$, находят соотношение Безу: $au + mv = 1$. Следовательно, $au \equiv 1 \pmod{m}$, а значит, $\bar{a} \cdot \bar{u} = \bar{1}$, т. е. $\bar{a}^{-1} = \bar{u}$.

Полной системой вычетов по модулю m называется любое множество представителей всех различных классов вычетов по модулю m (по одному из каждого класса вычетов).

Приведенной системой вычетов по модулю m называется система чисел, взятых по одному из каждого класса, взаимно простого с m .

Следовательно, множество обратимых классов в $\mathbb{Z}_m$ образует приведенную систему вычетов по модулю m .

Контрольные вопросы

1. Понятие сравнимости по модулю m .
2. Что можно сказать об остатках от деления на m чисел $a, b, a - b$, если $a \equiv b \pmod{m}$?
3. Арифметические свойства сравнений.
4. Как записать систему сравнений
$$\begin{cases} a \equiv b \pmod{m_1}, \\ \dots, \\ a \equiv b \pmod{m_k} \end{cases}$$
 в виде одного равносильного ей сравнения?
5. Как можно сократить сравнение $a_1 d \equiv b_1 d \pmod{m}$, если $(d, m) = 1$?
6. Как можно сократить сравнение $a_1 d \equiv b_1 d \pmod{m}$, если $m : d$?
7. Что называется классом вычетов по модулю m ?
8. Что такое $\mathbb{Z}_m$?
9. Сколько элементов включает множество $\mathbb{Z}_m$?
10. В каком случае элемент $\bar{a} \in \mathbb{Z}_m$ называется обратимым?
11. Для каких классов вычетов в $\mathbb{Z}_m$ существует обратный класс вычетов?
12. Как найти обратный элемент для $\bar{a} \in \mathbb{Z}_m$?
13. Что такое полная и приведенная системы вычетов по модулю m ?
14. Сколько элементов содержит полная система вычетов по модулю m ?

Контрольные задачи

1. Являются ли верными сравнения:
а) $3 \equiv 111 \pmod{49}$; **б)** $-7 \equiv 18 \pmod{5}$;
в) $17 \equiv 239 \pmod{19}$; **г)** $(2n+1)^2 \equiv 0 \pmod{2}$, где $n \in \mathbb{N}$.
2. Среди чисел 213, 458, 117, 185, 586, 132 найти все пары чисел, сравнимых между собой по модулю 7.
3. Какие из чисел 137, 343, 633 сравнимы с 13 по модулю 31?
4. Найти все значения m , удовлетворяющие условию:
а) $21 \equiv 5 \pmod{m}$; **б)** $19 \equiv 7 \pmod{m}$.
5. Записать в виде сравнений следующие утверждения:
а) число N делится на 14;
б) 17 – остаток от деления числа N на 39;
в) число N нечетно;
г) число N имеет вид $3k+2$;
д) число N имеет вид $12k-7$.

6. Целые числа a , b и c дают при делении на 5 остатки 1, 2 и 4 соответственно. Какие остатки при делении на 5 дают числа:

- а) $2a$; б) $-3b$; в) $5c$; г) $a + b + c$; д) $2a - 3b + 5c$;
е) abc ; ж) a^2 ; з) b^3 ; и) c^4 ; к) $17a^2 b^3 c^4$?

7. С каким числом $0 \leq r \leq 5$ по модулю 6 сравнимо число $a = 1001 \cdot 23^{10} \cdot 19^{13} \cdot 51^2$?

8. Верно ли, что $10! \equiv 7! \pmod{1000}$?

9. Проверить, что $3^{14} \equiv -1 \pmod{29}$.

10. Найти остаток от деления:

- а) 2^{100} на 3; б) $1989 \cdot 1990 \cdot 1991 + 1992^3$ на 7;
в) 9^{100} на 8; г) 3^{1989} на 7; д) $1532^5 - 1$ на 9.

11. Найти остаток от деления:

- а) $f(86)$ на 11, если $f(x) = 15x^3 - 3x^2 + 7$;
б) $f(75)$ на 11, если $f(x) = x^{10} + 4x^7 - 22x^4 + 101$;
в) $f(55)$ на 17, если $f(x) = 35x^5 - 50x^4 + 87x + 177$.

12. По утверждению Ферма, число $2^{2^n} + 1$ – простое число при $\forall n \in \mathbb{N}$. Проверить, что при $n = 5$ получается число, кратное 641.

13. Путем перебора решить сравнения:

- а) $5x^2 - 15x + 22 \equiv 0 \pmod{3}$; б) $x^3 - 12 \equiv 0 \pmod{5}$; в) $3x \equiv 1 \pmod{5}$;
г) $7x \equiv 31 \pmod{6}$; д) $12x \equiv 1 \pmod{7}$; е) $6x + 5 \equiv 6 \pmod{7}$.

14. Выполнить действия над классами вычетов, указать наименьший положительный вычет:

- а) $\overline{2} \cdot \overline{38} + \overline{125}$ в $\mathbb{Z}_{12}$; б) $\overline{34} \cdot \overline{4} - \overline{79}$ в $\mathbb{Z}_{14}$;
в) $\overline{344} \cdot \overline{2} + 5 \cdot \overline{4}^2$ в $\mathbb{Z}_{17}$; г) $2 \cdot \overline{5}^3 - \overline{18} - 69 \cdot \overline{5} \cdot \overline{3}$ в $\mathbb{Z}_{23}$.

15. Решить уравнение на множестве классов вычетов:

- а) $\overline{7} \cdot x = \overline{0}$ в $\mathbb{Z}_{21}$; б) $\overline{4} \cdot x = \overline{10}$ в $\mathbb{Z}_{22}$; в) $\overline{3} \cdot x = \overline{6}$ в $\mathbb{Z}_{24}$;
г) $\overline{5} \cdot x = \overline{0}$ в $\mathbb{Z}_{25}$; д) $\overline{5} \cdot x = \overline{14}$ в $\mathbb{Z}_{26}$; е) $\overline{9} \cdot x = \overline{12}$ в $\mathbb{Z}_{27}$.

16. Найти классы вычетов по модулю m , обратные к классам $\overline{5}, \overline{6}, \overline{7}$, если они существуют; указать наименьший положительный вычет:

- а) $m = 35$; б) $m = 36$; в) $m = 56$; г) $m = 61$.

17. Используя алгоритм Евклида, найти классы вычетов по модулю m , обратные к классам $\overline{71}, \overline{103}, \overline{607}$, если они существуют; указать наименьший положительный вычет:

- а) $m = 350$; б) $m = 710$; в) $m = 1214$; г) $m = 1234$.

Ответы. 1. а) неверно; б) верно; в) неверно; г) неверно. 2. 213 и 458, 213 и 185, 458 и 185 (сравнимы с 3 по модулю 7); 117 и 586 (сравнимы с 5 по модулю

7). 3. 137, 633. 4. а) 2, 4, 8, 16; б) 2, 3, 4, 6, 12. 5. а) $N \equiv 0 \pmod{14}$; б) $N \equiv 17 \pmod{39}$; в) $N \equiv 1 \pmod{2}$; г) $N \equiv 2 \pmod{3}$; д) $N \equiv -7 \pmod{12}$. 6. а) 2; б) 4; в) 0; г) 2; д) 1; е) 3; ж) 1; з) 3; и) 1; к) 1. 7. $a \equiv 3 \pmod{6}$. 8. Неверно. 10. а) 1; б) 0; в) 1; г) 6; д) 4. 11. а) 7; б) 8; в) 3. 13. а) $x \equiv 1 \pmod{3}$, $x \equiv 2 \pmod{3}$; б) $x \equiv 3 \pmod{5}$; в) $x \equiv 2 \pmod{5}$; г) $x \equiv 1 \pmod{6}$; д) $x \equiv 3 \pmod{7}$; е) $x \equiv 6 \pmod{7}$. 14. а) $\bar{9}$; б) $\bar{1}$; в) $\bar{3}$; г) $\bar{2}$. 15. а) $\{\bar{0}; \bar{3}; \bar{6}; \bar{9}; \bar{12}; \bar{15}; \bar{18}\}$; б) $\{\bar{8}; \bar{19}\}$; в) $\{\bar{2}; \bar{10}; \bar{18}\}$; г) $\{\bar{0}; \bar{5}; \bar{10}; \bar{15}; \bar{20}\}$; д) $\{\bar{8}\}$; е) нет решений. 16. а) $\bar{6}^{-1} = \bar{6}$; б) $\bar{5}^{-1} = \bar{29}$, $\bar{7}^{-1} = \bar{31}$; в) $\bar{5}^{-1} = \bar{45}$; г) $\bar{5}^{-1} = \bar{49}$, $\bar{6}^{-1} = \bar{51}$, $\bar{7}^{-1} = \bar{35}$. 17. а) $\bar{71}^{-1} = \bar{281}$, $\bar{103}^{-1} = \bar{17}$, $\bar{607}^{-1} = \bar{143}$; б) $\bar{103}^{-1} = \bar{517}$, $\bar{607}^{-1} = \bar{193}$; в) $\bar{71}^{-1} = \bar{171}$, $\bar{103}^{-1} = \bar{1049}$; г) $\bar{71}^{-1} = \bar{365}$, $\bar{103}^{-1} = \bar{623}$, $\bar{607}^{-1} = \bar{185}$.

Задание лабораторной работы

Задание 2.1. 1) Выполнить действия над классами вычетов: $\overline{105} \cdot \bar{2} + 5 \cdot \bar{8}^2 - 3 \cdot \overline{16} \cdot \bar{6}$ в $\mathbb{Z}_m$; указать наименьший положительный вычет.

2) Используя свойства сравнений, найти остаток от деления числа $3^{200} + 77 \cdot 200^3$ на m .

3) Найти классы вычетов по модулю m , обратные к классам $\bar{3}, \bar{4}, \bar{5}, \bar{6}, \bar{7}$, если они существуют; указать наименьший положительный вычет.

Задание 2.2. Используя алгоритм Евклида, найти классы вычетов по модулю n , обратные к классам $\bar{3}, \bar{20}, \bar{79}$, если они существуют; указать наименьший положительный вычет.

См. РГР, задания 2.1, 2.2.

Вариант 1. $m = 25$, $n = 2001$.

Вариант 2. $m = 24$, $n = 2002$.

Вариант 3. $m = 22$, $n = 2003$.

Вариант 4. $m = 21$, $n = 2004$.

Вариант 5. $m = 20$, $n = 2005$.

Вариант 6. $m = 18$, $n = 2006$.

Вариант 7. $m = 16$, $n = 2007$.

Вариант 8. $m = 15$, $n = 2008$.

Вариант 9. $m = 14$, $n = 2009$.

Вариант 10. $m = 20$, $n = 2010$.

Вариант 11. $m = 25, n = 2011$.
Вариант 12. $m = 12, n = 2012$.
Вариант 13. $m = 21, n = 2013$.
Вариант 14. $m = 14, n = 2014$.
Вариант 15. $m = 15, n = 2015$.
Вариант 16. $m = 16, n = 2016$.
Вариант 17. $m = 24, n = 2017$.
Вариант 18. $m = 18, n = 2018$.
Вариант 19. $m = 20, n = 2019$.
Вариант 20. $m = 21, n = 2020$.
Вариант 21. $m = 15, n = 2021$.
Вариант 22. $m = 22, n = 2022$.
Вариант 23. $m = 14, n = 2023$.
Вариант 24. $m = 32, n = 2024$.
Вариант 25. $m = 28, n = 2025$.
Вариант 26. $m = 26, n = 2026$.
Вариант 27. $m = 18, n = 2027$.
Вариант 28. $m = 25, n = 2028$.
Вариант 29. $m = 24, n = 2029$.
Вариант 30. $m = 16, n = 2030$.
Вариант 31. $m = 12, n = 2031$.